

대응장비 등의 점검방법 (제8조 관련)

1. 보호장비

- 가. Level A / Level B 보호복
- 나. Level C 보호복
- 다. 양압식 공기호흡기

2. 측정장비

- 가. Mobile GC/MS
- 나. 휴대용이온분광기
- 다. 검지관식탐지장비
- 라. 검지관식탐지장비(자동펌프)
- 마. 단일가스측정기(불산)
- 바. 복합가스측정기(VOCs)
- 사. 복합가스측정기(폼알데하이드 등 4종, 시안화수소 등 4종, 이산화염소 등 4종)
- 아. 복합가스측정기(가연성가스 등 4종, 암모니아 등 4종, 황화수소 등 6종)

3. 기타

- 가. 드론

1. 개인보호장비

가. Level A / Level B형 보호복

순번	점검항목	유형		검사방법
		A형	B형	
1.	보호복 내부 솔기나 소재의 결함여부	○	○	외관육안
2.	보호복 외부의 결함 및 변색 여부	○	○	외관육안
3.	안면창의 스크래치 및 결함 여부	○		외관육안
4.	솔기 테이프가 떨어지지 않았는지 확인	○	○	외관육안
5.	장화 및 밀폐부의 표면 결함 및 변색 여부	○	○	외관육안
6.	밀폐부의 마모 및 손상 부위 유무	○		외관육안
7.	지퍼와 지퍼 고정부의 기능) ※ 지퍼가 잘 잠기거나 열리지 않는 경우, 왁스로 지퍼의 내부 및 외부를 윤활하게 한다	○	○	작동검사
8.	허리벨트의 조임/풀림 장치의 작동여부	○	○	작동검사
9.	열흡수조끼 원단, 냉매제, 내부포켓 등의 이상 여부	○	○	외관육안, 작동검사
10.	보호장갑 및 밴드, 내피장갑 등의 표면 결함 및 변색 여부	○	○	외관육안

※ 손상된 부분은 컬러테이프를 부착하여 표시한다.(공통)

나. Level C형 보호복

(1) 호흡보호구

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		안면부의 균열, 파손, 오염 등 확인 특히 얼굴과 맞닿는 부분의 변형 여부	외관육안
2.		보안 렌즈의 파손, 균열 등	외관육안
3.	 	흡기 밸브막 및 배기 밸브막의 오염, 변형, 균열, 파손 등을 확인 ◇ 배기밸브 커버를 개방 ◇ 손상 여부 등을 확인 ◇ 배기밸브 커버를 다시 장착	외관육안
4.		머리끈의 손상여부 머리끈의 탄력성	외관육안, 작동검사
5.		모든 플라스틱 부품들의 균열, 노화 여부	외관육안
6.		주황색 가스켓 링의 위치 및 손상 여부	외관육안

[2] 정화통

순번	점검항목		검사방법
1.		정화통의 밀봉 상태 확인 ※ 찢어지거나 뚫림 등	외관육안
2.		정화통 개봉 후 정화통 용기 표면의 파손 여부	외관육안

[3] 보호복

순번	점검항목		검사방법
1.		원단의 마모나 파손 부분여부	외관육안
2.		봉제선에 테이프 밀착이 제대로 되어있는지 확인	외관육안, 작동검사

[4] 보호장화

순번	점검항목		검사방법
1.		장화와 발의 크기가 맞는지 확인	착용검사
2.		몸통, 겹장, 그 외 부분품의 부착 상태 확인	외관육안
3.		카프의 터짐 상태나 끈이 있는지 여부	외관육안
4.		외피의 파손상태 확인 외관의 오염상태 확인	외관육안

[5] 보호장갑

순번	점검항목 및 방법		비고
1.	장갑에 구멍이 있는지 확인		외관육안 작동검사
1-1.		◇ 장갑에 입으로 바람을 불어넣어 본다	
1-2.		◇ 장갑을 부풀리고 물 안에 넣어서 공기가 새어나가지 않는지를 확인	
1-3.		◇ 부풀 장갑의 손가락을 꺾어 말아서 공기가 나가지 않는지를 확인	

[6] 호흡보호구 (양압검사)

순번	점검항목 및 방법		비고
1.	밀착성 확인		작동검사
1-1.		◇ 손바닥으로 배기밸브 커버 밀을 막은 후 부드럽게 숨을 내쉰다. ◇ 면제가 약간 부풀어 오르고 얼굴과 면체 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않으면 밀착이 된 것이다	
1-2.		◇ 공기가 새는 것이 느껴지면 보호구의 위치를 재조정하고, 머리끈의 길이도 재조정해서 누설이 없도록 조치한다	
1-3.		◇ 밀착이 잘 될 때까지 위의 절차를 반복한다.	
1-4.		◇ 적절한 밀착이 되지 않으면 오염지역으로 들어가지 말고 담당관에게 보고한다.	

[7] 호흡보호구 (음압검사)

순번	점검항목		검사방법
1.	밀착성 확인		작동검사
1-1.		◇ 손바닥으로 정화통의 바깥쪽(필터 리테이터의 개구부)를 막고, 부드럽게 숨을 들이쉰다. ◇ 면체가 약간 얼굴쪽으로 오그라들고 면체와 얼굴 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않으면 밀착이 된 것이다	
1-2.		◇ 면체와 얼굴 사이로 공기가 새는 것이 느껴지면 보호구의 위치를 재조정하고 머리끈의 길이도 재조정해서 누설이 없도록 한다.	
1-3.		◇ 밀착이 잘 될 때까지 위의 절차를 반복한다.	
1-4.		◇ 적절한 밀착이 되지 않으면 오염지역으로 들어가지 말고 담당관에게 보고한다.	

다. 양압식 공기호흡기

[1] 기밀시험

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		공기호흡기와 연결되어 있는 양압조정기 핸들을 "CLOSE" 방향으로 돌린다	
2.		용기밸브 핸들을 조심스럽게 1바퀴이상 시계 반대방향으로 돌려 5~10분 가량 열어 둔다.	
3.		압력계의 지침을 확인한 후 용기밸브 핸들을 시계방향으로 돌려 잠근 다음, 약 5~10분 후에 압력변화 여부를 확인한다.	
4.		용기밸브를 다시 열었을 때 압력계의 지침에 변화가 없어야 한다	압력계 확인
5.		만약 압력계에 변화가 있을 경우 용기밸브의 안전장치 및 공기유출구, 압력계, 호스 경보기 등의 연결부위에 기밀시험 용액이나 비눗물을 발라 거품이나 방울이 발생하는지를 확인한다.	비눗물 기포발생 확인
6.		용기밸브와 고압조정기가 정확히 연결된 상태에서 공기가 썰 경우 고압조정기 O링의 파손여부를 확인하여 파손되었으면 교체하고 없으면 O링을 끼워 준다.	조치사항

[2] 경보기

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		용기밸브가 닫힌 상태에서 면체의 양압조정기 핸들을 천천히 “OPEN”방향으로 돌리면, 호스에 차 있는 공기가 서서히 빠져 압력이 떨어지기 시작한다.	
2.		공기 압력이 떨어지는 과정에서 압력계의 지침이 53~58kgf/cm ² 를 가리킬 때, 경보음이 울리는지 확인한다.	음량확인 작동검사

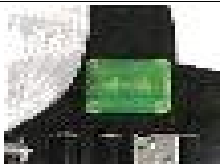
[3] 면체

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		면체의 형상과 파손 여부 확인	외관육안
2.		면체고무 부품의 손상여부 확인	외관육안
3.		머리조절끈의 상태와 탄성이 충분한지 확인	착용검사
4.		밀착성 확인 ◇ 면체를 착용한다 ◇ 부착된 양압조정기와 대기호흡장치를 닫고 호흡을 깊게 들여마셨을 경우, 면체가 얼굴 쪽으로 약간 찌그러지는가를 확인한다.	작동검사

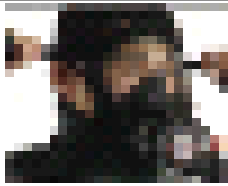
[4] 양압조정기

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		용기밸브를 연 후 양압조정기를 "CLOSE" 위치에 놓았을때, 공기의 누출이 있는지 확인	작동검사
2.		면체의 대기호흡장치를 "대기호흡"방향으로 돌린 후, 면체를 쓰고 양압조정기 개폐핸들을 "OPEN"에 맞춘과 동시에 대기호흡장치를 "양압호흡"으로 전환한다	
3.		착용자가 호흡을 하면서 손가락을 면체 측면에 끼웠을 때 공기가 외부로 누출되는지 확인	착용검사
4.		적색 By-Pass(비상밸브) 핸들을 바깥쪽으로 당기는 동시에 시계 반대방향으로 돌렸을 때 작동되는지의 여부와 By-Pass를 잠근 상태에서 공기의 누출이 있는지 확인	작동검사

[5] 등지게 점멸장치

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		용기밸브를 열었을 때 점멸장치의 좌우측이 자동으로 작동되는지 확인	작동검사
2.		점멸장치가 작동하면, 용기밸브를 닫고 면체 호스의 공기를 모두 배출한다.	

[6] 대기호흡장치

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		양압조정기의 핸들이 "CLOSE" 위치에 있는지 확인	
2.		면체의 대기호흡장치 조절 핸들을 돌려 "대기호흡" 위치에 놓고, 면체를 착용	
3.		대기 중의 공기(외부공기)로 호흡이 이루어지는지 확인	착용검사 작동검사
4.		사용 후 "양압호흡" 위치로 보관.	

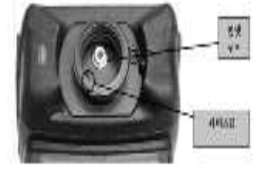
※ "대기호흡" 위치로 장시간 보관할 경우 부품에 변형이 갈수 있으므로 항상 사용 후에는 "양압호흡" 위치로 보관한다.

2. 탐지 및 분석장비

가. 휴대용 GC/MS 점검시 나타나는 문제점과 해결방안

순번	문제점 및 확인·해결 방안	비고
1) 1-1. 1-2.	Communication 문제가 발생할 경우 - Cable은 잘 연결 되었는지 여부확인 - Crossover cable의 사용여부 확인(노란색)	외관육안
2) 2-1. 2-2. 2-3.	Auto-Tune 실행 시 실패할 경우 - Internal Standard Gas 압력 - Carrier Gas 관련 Reservoir 압력(400kpa 최소압력) - Internal Standard Gas 유효기간 확인	외관육안
3) 3-1. 3-2. 3-3.	관련 Gas 상태를 확인 후에도 지속적으로 Auto-Tune 이 안될 경우 - HAPSITE Smart를 Restart하여 재시도 - 새로운 Internal Standard를 장착 - 최근의 정상이었던 "Tune file"을 "View Tune Result"에서 확인 후 Reinstall	
4) 4-1. 4-2.	Internal Standard Peak가 없는 경우 - Probe가 제대로 장착 되었는지 확인 - Exhaust line이 막혀있는지 여부 확인	외관육안
5) 5-1.	오염이 예상되는 Peak가 보이는 경우 - 오염된 부분이 안정화 될 때까지 Blank 실행	
6) 6-1.	Internal Standard Peak가 2개 이상 보이는 경우 - 1~2회 Blank 실행을 통해 남아있는 Internal Standard 배출	

나. Chempro 100 유지관리 방법

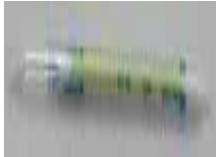
순번	관리 항목 및 방법		비고
(1)	청소, 유지·관리		
1-1.		◇ 먼지나 유기물들(왁스 혹은 세정제 등)이 케이스 위에 쌓이면 작동성능에 나쁜 영향을 줄 수 있으므로, 항상 깨끗한 상태로 보관한다.	
1-2.		◇ 인넷캡(Inlet cap)이 잠긴 상태에서 탐지기 외부표면에 마일드 비누나 물로 닦는 것은 안전하다 ◇ 탐지기를 흐르는 물에 담그지 않는다 ◇ 솔벤트나, 혹은 불확실한 세탁제를 사용하지 않는다.	
1-3.		◇ 탐지기를 사용하지 않을 때는 하드 케이스에 넣어 보관하고 인넷캡은 꼭 닫는다.	
(2)	인넷캡 및 필터의 정기적 검사(Inspection)		
2-1.		◇ 깨끗한 손으로 인넷캡을 쥐고 시계방향 반대로 돌리면 "OPEN" (열림)을 통과하여 캡을 완전히 젖혀 제거한다.	
2-2.		◇ 인넷필터를 빼기 위해 탐지를 거꾸로 하여 조심스럽게 빼낸다.	
2-3.		◇ 인넷부분의 먼지를 검사하고 필요하면 교환한다.	
2-4.		◇ 서미스터는 숨에 물을 묻혀 먼지나 오물을 제거한 후 필터를 장착하여 인넷캡을 시계방향으로 완전히 돌려 보관한다.	

순번	관리 항목 및 방법		비고
(3)	센스 테스트		
3-1.		◇ 인넷캡을 시계 반대방향으로 “톡” 소리 날 때까지 돌린다.	
3-2.		◇ 오른쪽 버튼을 3초 눌러 전원 "ON" 한다.	
3-3.		◇ 가운데 메뉴버튼을 1번 누른다.	
3-4.		◇ 액정 화면에 SENSOR TEST가 나오면 Select를 누른다	
3-5.		◇ 액정 화면에 Apply test tube가 나오면 테스트 막대를 쥐고 플러저를 밀어낸다음, 인넷캡 가까이 테스트막대 끝을 둔다.	
3-6.		◇ 탐지기 화면에 “OK”가 나타나면 “Exit” 눌러 테스트를 종료 한다.	

다. Chempro 100 점검시 나타나는 문제점과 해결방안

순번	문제점 및 확인·해결 방안		비고
1) 1-1. 1-2.	탐지기가 표준작동으로 들어가지 않을 경우 - 탐지기를 다시 스타트 한다. - 이것으로 문제가 해결되지 않을 경우 제작사에 보낸다		
2) 2-1. 2-2. 2-3.	탐지기가 스타트가 안 될 경우 - 탐지기 전원 어댑터를 연결하여 충전한다. - 충전이 안될 시 스페어 배터리를 사용한다. - 두 가지가 방법이 안될 경우 제작사에 보낸다.		
3) 3-1. 3-2. 3-3.	흡입이 안될 경우 - 인넷캡을 열림(OPEN) 위치에 놓는다. - 인넷필터를 교환한다. - 이외에는 제작사에 보낸다.		
4) 4-1. 4-2. 4-3. 4-4.	배터리가 충전이 안될 경우 - 700번 정도 충전시 교환한다. - 탐지기 전원 어댑터 연결시 LEDs가 녹색인지 확인한다. - 가능하면 재충전 배터리를 옵션배터리 충전기로 바꾼다. - 이외에는 제작사에 보낸다.		
5) 5-1. 5-2. 5-3.	탐지기가 테스트 막대에 반응이 없을 경우 - 가능하면 다른 테스트막대를 사용한다. - 인넷필터를 확인한다. - 탐지기를 다시 스타트하고 다시 시도한다.		

라. KITAGAWA AP 20

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		검지관의 사용기간 및 파손여부 확인	외관육안
2.		탐지기 외부 파손여부 확인	외관육안
3.		검지관 양끝을 절단하지 않은 상태에서 취부나사가 원활히 작동되는지 확인	작동검사
4.		검지관 양끝을 절단하지 않은 상태에서 취부나사 부분으로 삽입하여 고정되는지 확인	작동검사
5.		핸들의 적색선과 펌프의 적색선을 맞추어서 끝까지 당겨지는지 확인	작동검사
6.		핸들이 펌프 몸체 압력에 의해 안으로 들어가는지 확인	작동검사

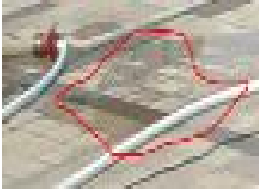
마. DRAGER CDS HAND

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		검지관의 사용기간 및 파손여부 확인	외관육안
2.		탐지기 외부 파손여부 확인	외관육안
3.		매니폴트의 파손여부 확인	외관육안
4.		검지관 양끝을 절단하지 않은 상태에서 펌프의 흡입부분에 삽입하여 고정되는지 확인	작동검사
5.		양손을 이용하여 펌프를 힘껏 눌러 상단 홈에 흰색이 보이는지 확인	작동검사
6.		PUMP와 매니폴트가 제대로 연결되는지 확인	작동검사
7.		펌프를 눌러 30초 동안 기다린 후, 펌프가 현 상태를 유지하는지 확인	작동검사

3. 개인 제독 및 방재장비

가. 개인제독장비

[1] 소방호스

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		소방호스가 찢어지거나 구멍이 있는지 확인	외관육안
2.		소방호스 연결 아댑터가 제대로 작동하는지 확인	작동검사
3.		소방호스에서 물이 다량으로 유출이 되는지 확인	

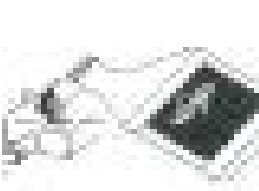
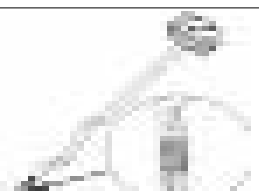
[2] 이동식 샤워기

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		프레임의 변형 및 파손이 있는지 확인	외관육안
2.		소방호스와 프레임이 제대로 연결되는지 확인	작동검사
3.		노즐에서 제독액이 제대로 분출되는지 확인	작동검사

(3) Decon Basin

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		Decon Basin이 찢어지거나 구멍이 있는지 확인	외관육안
2.		Decon Basin 밖으로 제독액이 유출되는지 확인	작동검사
3.		수중펌프가 제대로 작동하는지 확인	작동검사
4.		제독솔의 변형이 있거나 모가 빠졌는지 확인	외관육안

나. 소석회 살포기

순번	점검항목 및 방법		비고
1.		엔진을 수평이 되도록 놓고 오일주입구를 깨끗이 한다.	
2.		오일 주입구 마개와 딥스틱을 뺀다.	
3.		오버풀로잉까지 채운다.	
4.		딥스틱이 있으면 "FULL"마크까지 채운다.	
5.		오일을 천천히 보충한다.	
6.		마개와 딥스틱을 시동전에 채운다.	